MA74: Kertaustehtäviä / RAUH

Potenssit ja neliöjuuri

1. Selitä, mikä tehtävä potenssilaskulla on kantaluvulla ja eksponentilla.

2. Kertolasku ja potenssilasku molemmat lyhentävät tiettyjä laskutoimituksia. Kerro mitä nämä ovat ja selitä tämän pohjalta, miten potenssilasku eroaa kertolaskusta (esim. miksi 3 kertaa 2 ei ole sama kuin 3 potenssiin 2).

3. Merkitse ja laske seuraavat potenssit:

(a) kaksi potenssiin kolme

(b) kolme potenssiin kaksi

(c) yksi potenssiin viisi

(d) viisi potenssiin yksi

4. Anna esimerkki, minkä vuoksi sulkujen merkitseminen tai niiden puuttuminen vaikuttaa potenssilaskun lopputulokseen hyvinkin paljon.

5. Laske potenssilaskut:

(a) 2^4

(b) 5^2

(c) $(-3)^2$

(d) -4^2

(e) $-(-2)^2$

(f) 665^1

(g) 1^{665}

(h) $(-1)^{665}$

(i) $(-1)^{666}$

6. Laske potenssilaskut:

(a) $(\frac{2}{3})^2$

(b) $\frac{2}{3^2}$

(c) $(2\frac{1}{4})^2$

(d) $0,3^2$

(e) $(-\frac{1}{7})^2$

(f) $-0,1^2$

7. Laske ja sievennä, käytä samankantaisten potenssien kertolaskusääntöä. Muista piilotetut ykköset!

(a) $2^2 \cdot 2^3$

(b) $a^5 \cdot a^7$

(c) $b^{12} \cdot b^{13}$

(d) $x^{30} \cdot x^{40}$

(e) $a \cdot a^2 \cdot a^3$

(f) $3 \cdot 3^2$

8. Laske ja sievennä samankantaisten potenssien jakolaskusäännöllä, kahdessa viimeisessä yhdistelmä kertolaskusäännön kanssa:

(a) $\frac{2^5}{2^3}$

(b) $\frac{3^4}{3^3}$

(c) $\frac{a^{13}}{a^6}$

(d) $\frac{b^{50}}{b^{48}}$

(e) $\frac{a^4 \cdot a^7}{a^8}$

(f) $\frac{c \cdot c^2 \cdot c^3}{c^5}$

9. Sievennä tulon potenssisäännöllä:

(a) $(2a)^3$

(b) $(5b)^2$

(c) $(8x)^2$

(d) $(-6y)^2$

(e) $(-2c)^3$

(f) $(-3abc)^2$

10. Sievennä osamäärän potenssisäännöllä, kahdessa viimeisessä yhdistelmälasku:

(a) $(\frac{3}{5})^2$

(b) $(\frac{a}{3})^2$

(c) $(\frac{b}{c})^4$

(d) $(\frac{-x}{y})^2$

(e) $(\frac{3x}{y})^2$

(f) $(\frac{-2ab}{3c})^3$

11. Sievennä potenssin potenssisäännöllä, kahdessa viimeisessä jälleen yhdistelmälasku:

(a) $(2^3)^2$

(b) $(a^4)^5$

(c) $((x^2)^3)^4$

(d) y^{2^3}

(e) $(2ab^3)^3$

(f) $(\frac{2x^2}{3y})^2$

12. Laske ja sievennä, ole tarkkana miinusten kanssa:

(a) 17^0

(b) -19^0

(c) $a^0 \quad (a \neq 0)$

(d) $1^{17} \cdot 17^0 \cdot 17^1$

(e) 2^{-1}

(f) 3^{-2}

(g) $(\frac{2}{5})^{-1}$

(h) $(1\frac{1}{3})^{-2}$

(i) $x^x \quad (x = -3)$

13. Kirjoita kohdissa (a) - (d) kymmenpotenssimuodot pitkään muotoon ja toisin päin, kohdissa (e) - (i) etuliitteet pitkään muotoon ja toisin päin.

(a) 10^6

(b) $4,5 \cdot 10^3$

(c) 10^{-4}

(d) $3,2 \cdot 10^{-3}$

(e) 7000 m

(f) 2,5 kg

(g) 0,000003 g

(h) 512 Gt

14. Laske neliöjuurilaskut, muista olla varovainen miinusten kanssa!

(a) $\sqrt{36}$

(b) $\sqrt{64}$

(c) $\sqrt{-81}$

(d) $-\sqrt{25}$

(e) $\sqrt{(3-(-6))}$

(f) $\sqrt{\frac{16}{49}}$

(g) $\sqrt{0,16}$

(h) $\sqrt{4} \cdot \sqrt{25} - \sqrt{3^2} - 7$

EXTRA: Mikä luku sopii x:n paikalle? Perustele ratkaisusi potenssisääntöjen avulla.

$$2^7 \cdot 0,5^x = 8^{(3-\frac{21}{x})}$$